Місія:
все повторюється



Середовище







Вітаємо у світі що повторюється!

Черепашка потрапила у світ, де все повторюється:

- Ліани та яскраві квіти
- Геометричні візерунки стежок
- Магія циклу for

Ідея: Комп'ютер може повторювати команди за нас!



Що таке цикл for?



Повторення

Цикл дозволяє виконати блок коду стільки разів, скільки нам потрібно.

```
for i in range(4):
    print("Привіт")
```

Додаємо цикли

```
import turtle
t = turtle.Turtle()

# одна "точка-вікно"
t.dot(6, "yellow")
turtle.done()
```

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.speed(0)
# ряд вікон
for i in range(20):
    t.dot(6, "blue")
    t.penup()
    t.forward(15)
    t.pendown()
turtle.done()
```

Додаємо цикли

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
for i in range(20):
    t.dot(6, "blue")
    t.penup()
    t.forward(15)
    t.pendown()

t.done()
```

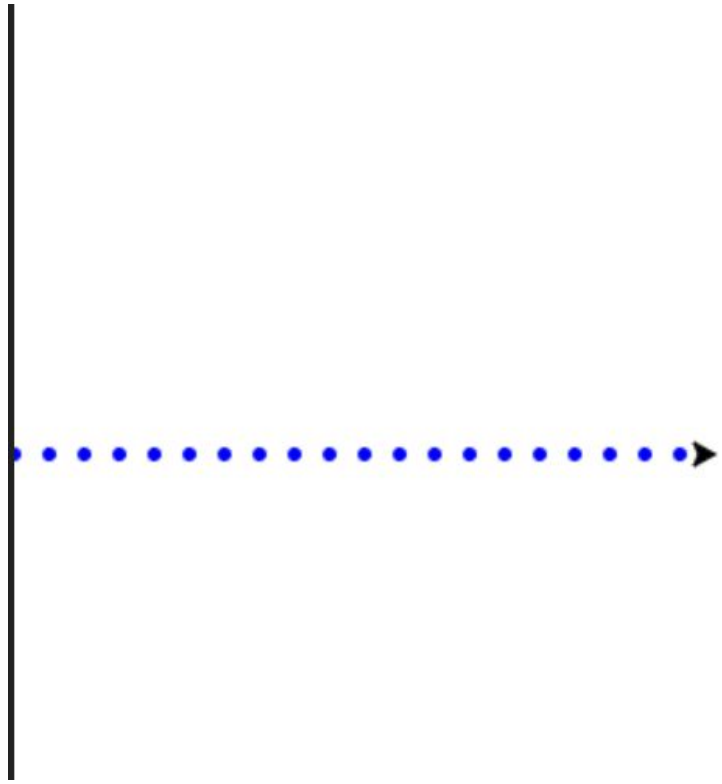


Додаємо цикли

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
#перейти ліаоруч
t.penup()
t.goto(-200, 0)

for i in range(20):
    t.dot(6, "blue")
    t.penup()
    t.forward(15)
    t.pendown()

t.done()
```





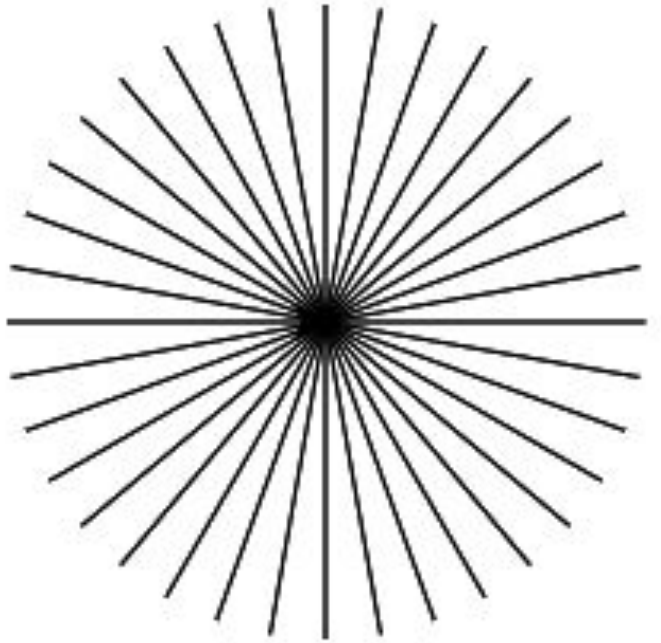
1. Змініть в коді всі точки на
   - кола
   - лінії
2. Додайте кольори
4. Додайте товщину ліній
3. Змініть кількість та рохміри ліній

Приклад: Сонце



```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.speed(0)

for i in range(36):
    t.forward(100)
    t.backward(100)
    t.right(10)
```



Без циклів ніяк

```
t.color("red")
```

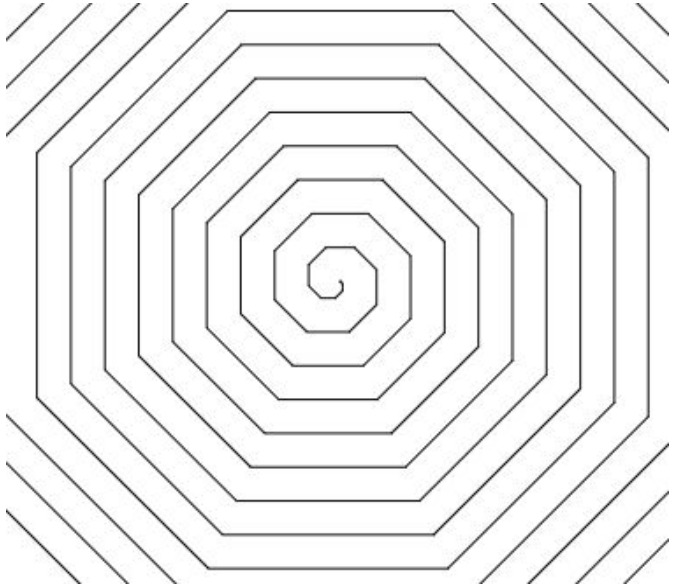
```
t.pensize(10)
```

```
t.shape ( "turtle" )
```

Приклад 2: Спіраль



```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.speed(0)
for i in range(100):
    t.forward(i * 2)
    t.right(45)
```



Без циклів ніяк

🌈 А як додати декілька кольорів до малювання?



Використовуємо списки, для зберігання кольорів, звертаємось до списку у циклі, де відбувається малювання

```
colors = ["red", "orange", "yellow", "green", "blue", "purple"]

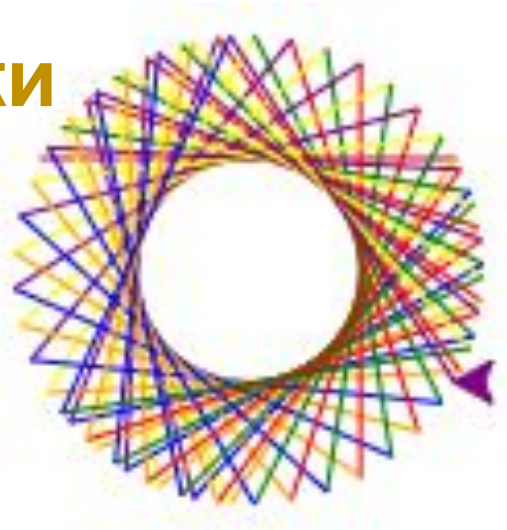
t.color(colors[i % 6])
```

green

orange

blue

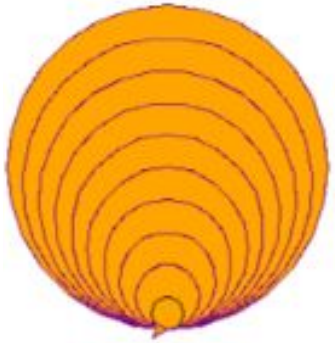
Приклад 3: Кольорові візерунки

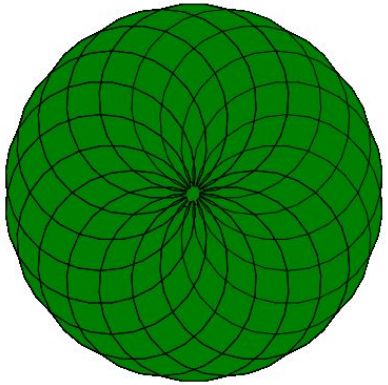


```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.speed(0)
colors = ["red", "orange", "yellow", "green", "blue", "purple"]
for i in range(60):
    t.color(colors[i % 6])      # змінюємо колір
    t.forward(100)
    t.right(123)
```



Практика





- Зробіть візерунки за зразком, використовуються цикли та списки для кольорів;
- Зробіть власний візерунок зі своїм набором кольорів.

Практика



Проєкт «Моє сонце»

- Створи програму «Моє Сонце», де посередині променів всміхнений смайл
- Додай кольори та жирність ліній